

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



HCMUTE

HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔI
TRƯỜNG

MÃ MÔN HỌC: ITFL316064

CHIỀU THỨ 4, ĐỢT 1, HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2025-2026

Thực hiện:

Nguyễn Thái An 23119045

Nguyễn Thế Bảo 23119050

Dương Minh Thông 23119115

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TRƯỜNG QUANG PHÚC

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 4 năm 2026

I. Thiết kế hệ thống

1. Yêu cầu hệ thống

Hệ thống giám sát và điều khiển môi trường được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu chính sau:

Trước hết, hệ thống phải có khả năng thu thập các thông số môi trường từ cảm biến, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí và nồng độ khí gas. Các dữ liệu này cần được cập nhật liên tục và đồng bộ lên Firebase khi có sự thay đổi, đồng thời được lưu trữ trên Google Sheets để phục vụ cho việc theo dõi, thống kê và đánh giá trong quá trình vận hành.

Tiếp theo, hệ thống phải bảo đảm chức năng giám sát liên tục các thông số môi trường và hiển thị trực quan trên giao diện Web, giúp người dùng dễ dàng quan sát trạng thái hiện tại của hệ thống. Khi một trong các thông số vượt quá ngưỡng cho phép, hệ thống cần phát cảnh báo kịp thời để người dùng nhận biết.

Ngoài chế độ giám sát và điều khiển tự động, hệ thống còn phải hỗ trợ điều khiển thủ công thông qua giao diện Web. Người dùng có thể bật hoặc tắt các thiết bị ngoại vi như lò sưởi, quạt thông gió, máy lạnh,... tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế.

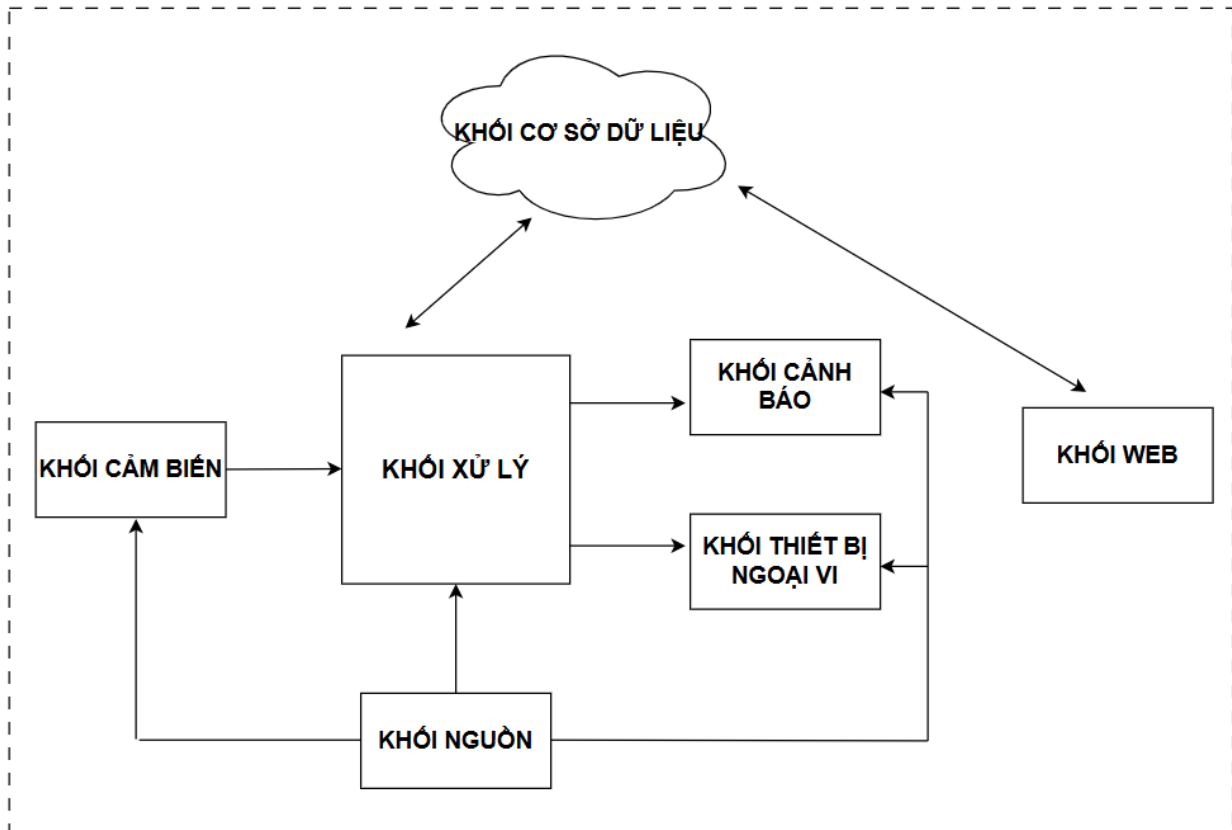
Bên cạnh đó, hệ thống cần thực hiện chức năng cảnh báo và phản ứng tự động khi môi trường xuất hiện trạng thái bất thường. Cụ thể, khi nồng độ khí gas vượt ngưỡng an toàn, hệ thống phải kích hoạt còi cảnh báo; khi nhiệt độ tăng cao, hệ thống tự động bật quạt thông gió; và khi độ ẩm vượt mức cho phép, hệ thống sẽ điều khiển máy lạnh để đưa môi trường trở về trạng thái phù hợp.

Tổng quan hệ thống cần đáp ứng ba nhóm chức năng chính gồm: giám sát thông số môi trường, điều khiển thiết bị qua giao diện Web, và cảnh báo – xử lý tự động khi vượt ngưỡng, qua đó bảo đảm khả năng theo dõi, điều khiển và nâng cao mức độ an toàn cho môi trường cần giám sát.

2. Đặc tả hệ thống

2.1. Sơ đồ khối

Xuất phát từ các yêu cầu thiết kế đã đặt ra, nhóm đã xây dựng sơ đồ khối của hệ thống như trình bày trong hình 2.1 bên dưới.



Hình 2.1: Sơ đồ các khối của hệ thống

Nhiệm vụ và chức năng của các khối của hệ thống:

Khối xử lý trung tâm: Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm phần cứng chính, đảm nhận vai trò trung tâm trong việc điều phối hoạt động của toàn bộ hệ thống, bao gồm thu thập dữ liệu, xử lý thông tin, điều khiển thiết bị và giao tiếp với máy chủ.

Khối cảm biến: Có nhiệm vụ thu thập các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, và nồng độ khí gas, sau đó truyền dữ liệu thu thập được đến khối xử lý trung tâm để thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Khối cảnh báo: Khối cảnh báo gồm còi buzzer, khi một trong số các thông số quá ngưỡng, khối cảnh báo sẽ hoạt động bằng cách phát ra âm thanh cảnh báo.

Khối thiết bị ngoại vi: Bao gồm các thiết bị ngoại vi trong nhà như quạt, lò sưởi và máy lạnh. Các thiết bị này được điều khiển thông qua khối xử lý trung tâm.

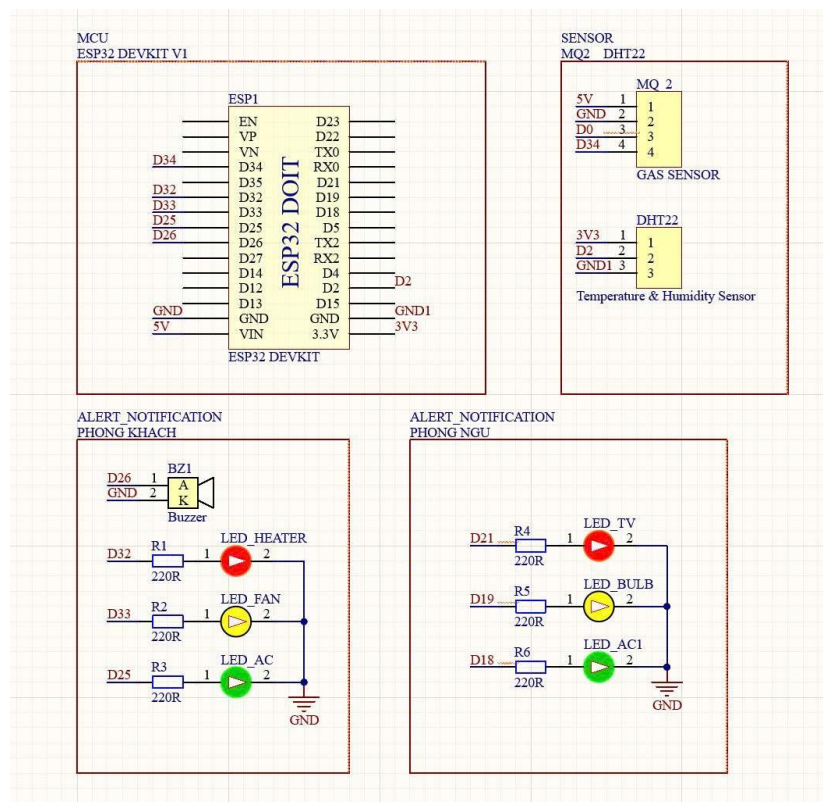
Khối cơ sở dữ liệu: Sử dụng dịch vụ Firebase Realtime Database để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực [2]. Khối này đóng vai trò trung gian trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa khối xử lý trung tâm và giao diện Web.

Khối Web: Các giao diện điều khiển và quản lý được hiển thị trên cả giao diện Web thông qua dữ liệu từ khối cơ sở dữ liệu Firebase.

Khối nguồn: Chịu trách nhiệm cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống hoạt động. Nguồn điện đầu vào được cấp từ cổng USB cho khối xử lý trung tâm, trong khi các khối còn lại sử dụng nguồn 3.3V được cung cấp trực tiếp từ ESP32.

2.2 Thiết kế hệ thống

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý của phần cứng. Hệ thống được thiết kế bao gồm 2 cảm biến: cảm biến DHT11, cảm biến khí gas MQ-2. Ngoài ra, để minh họa cho các thiết bị ngoại vi, nhóm đã sử dụng các đèn LED thay thế, và còi Buzzer cảnh báo cũng được kết nối với hệ thống.



Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý phần cứng

2.3 Thiết kế phần cứng

2.3.1 Khối xử lý trung tâm

Theo yêu cầu của đề tài, vi điều khiển được lựa chọn cần hỗ trợ khả năng kết nối WiFi. Đối với những dòng vi điều khiển không được tích hợp sẵn tính năng này, hệ thống phải bổ sung thêm các module truyền thông như WiFi, 3G hoặc 4G để đáp ứng nhu cầu kết nối. Tuy nhiên, cách triển khai đó làm mạch hệ thống phức tạp hơn, đồng thời kéo theo chi phí tăng lên. Vì vậy, nhóm đã chọn ESP32 làm vi điều khiển chính, do thiết bị này đã tích hợp sẵn WiFi, đồng thời cung cấp nhiều chân I/O và hỗ trợ các giao thức truyền thông phổ biến như SPI, UART và I2C.



Hình 2.3 Vi điều khiển ESP32

ESP32 được trang bị hai lõi xử lý dựa trên kiến trúc Xtensa 32-bit, cho phép xử lý song song và nâng cao hiệu suất trong các xử lý đòi hỏi việc tính toán cao. Mỗi lõi có thể hoạt động độc lập, với xung nhịp tối đa lên đến 240 MHz, giúp tăng tốc các tác vụ tính toán, đáp ứng nhu cầu xử lý nhanh, kích thước nhỏ gọn phù hợp cho các ứng dụng dự án hệ thống nhúng, IoT [1].

Bảng 2.1: Bảng thông số kỹ thuật của ESP32

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	2.2 - 3.6V DC
Dòng điện tiêu thụ	90mA
Tần số hoạt động	240MHz
Bộ nhớ ROM	448KB
Bộ nhớ SRAM	520KB trên chip, 6KB trên RTC, hỗ trợ QSPI cho flash/SRAM mở rộng
WiFi	Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n/e/i
Bluetooth	Hỗ trợ 4.2 BR/EDR và BLE
Chip USB Serial	CP2102
Bảo mật	Các chuẩn bảo mật IEEE 802.11, bao gồm cả WPA, WPA/WPA2 và WAPI
Hỗ trợ giao tiếp	UART, SPI, I2C
Số chân GPIO có thể lập trình	30 cổng

Ngoài ra, ESP32 còn được đánh giá cao nhờ có cộng đồng người dùng đông đảo và phát triển mạnh trong thời gian dài. Nhờ đó, nền tảng này được hỗ trợ bởi nhiều thư viện có sẵn, thuận lợi cho việc tích hợp với đa dạng cảm biến và các module ngoại vi. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển hệ thống, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng và triển khai nhiều giải pháp ứng dụng một cách linh hoạt, hiệu quả hơn.

2.3.2 Khối cảm biến

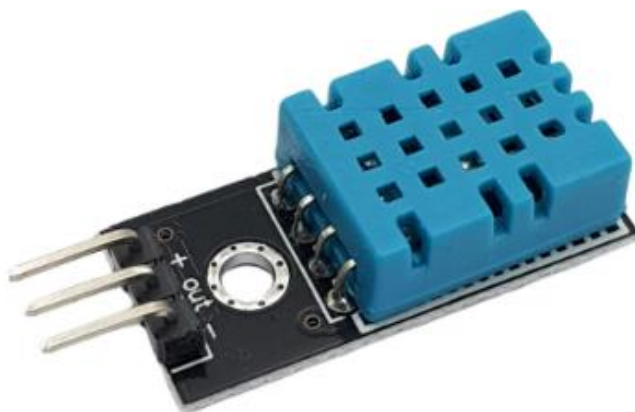
a) Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT11

Dùng giám sát nhiệt độ và độ ẩm không khí của môi trường trồng cây, với yêu cầu về mức sai số không quá 2°C. Một số loại thích hợp, bao gồm DHT11, DHT22, DHT21,... Những cảm biến này đều có độ chính xác cao và cung cấp dữ liệu cần thiết để điều chỉnh trong quá trình canh tác của môi trường.

Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật của cảm biến DHT11.

Thông số	DHT11
Điện áp hoạt động(V)	3-5
Dòng điện tiêu thụ (mA)	2.5
Phạm vi đo nhiệt độ (°C)	0 - 50
Độ chính xác nhiệt độ (°C)	±2
Phạm vi đo độ ẩm (%)	20 - 90
Độ chính xác độ ẩm (%)	±5

Trong nghiên cứu này, nhóm đã quyết định sử dụng cảm biến DHT11 do đáp ứng tốt các yêu cầu của đề tài. Cảm biến DHT11 dùng digital 1-wire để giao tiếp, điều này giúp quá trình truyền tải dữ liệu và tăng hiệu quả thu thập thông tin đơn giản hóa. Phương thức giao tiếp này không chỉ làm giảm độ phức tạp trong kết nối mà còn tạo ra sự linh hoạt và dễ triển khai. Thêm vào đó, cảm biến cung cấp các giá trị đo chính xác mà không yêu cầu các phép tính phức tạp, giúp tiết kiệm tài nguyên trong việc xử lý [3].

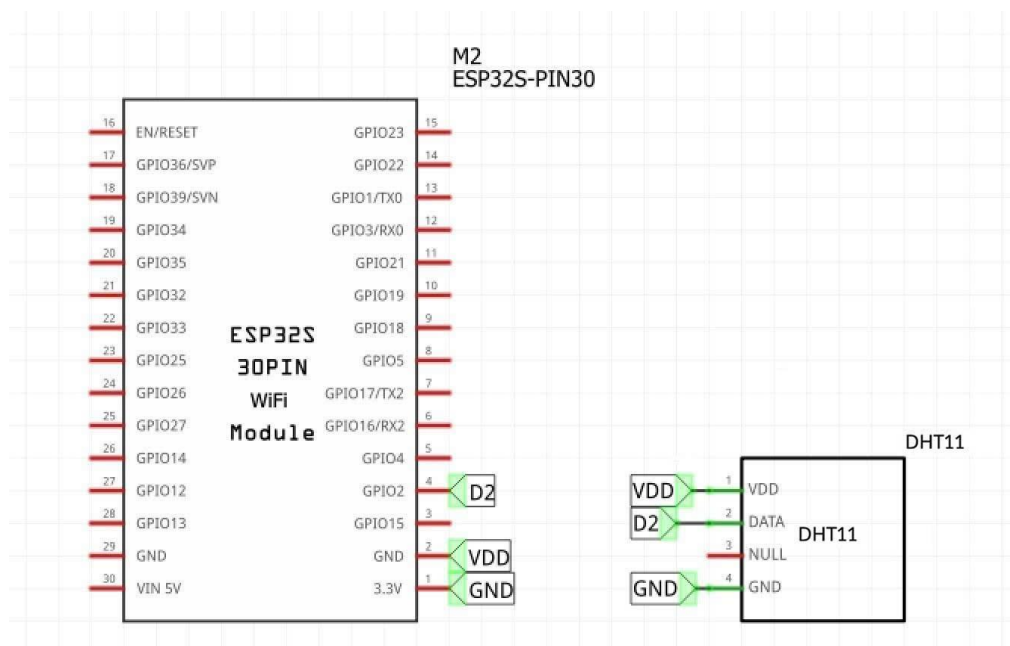


Hình 2.4: Cảm biến DHT11

Bảng 2.3: Chức năng các chân của cảm biến DHT11

Tên chân	Chức năng
VCC	Chân cấp nguồn 3.3V- 5V DC
GND	Chân nối đất
DATA	Chân truyền dữ liệu giữa DHT11 và vi điều khiển. Đây là chân xuất tín hiệu số để gửi giá trị nhiệt độ và độ ẩm.
NC	Chân không sử dụng (Not Connected), có thể để trống.

Kết nối chân DO của DHT11 với GPIO2 của ESP32



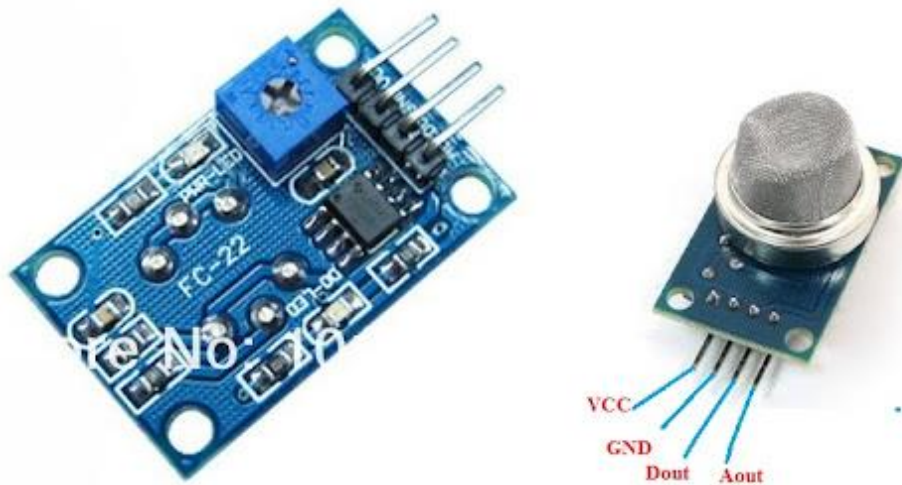
Hình 2.5: Sơ đồ kết nối cảm biến DHT11

b) Cảm biến khí gas – MQ-2

MQ-2 là một trong những cảm biến khí bán dẫn phổ biến nhất, thuộc series cảm biến MQ. Cảm biến này có độ nhạy cao với các loại khí dễ cháy như LPG, Propane, Methane (CH₄), Hydrogen (H₂) và đặc biệt nhạy cảm với khói. Nhờ chi phí thấp, vòng đời hoạt động dài và mạch điều khiển đơn giản, MQ-2 được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống cảnh báo rò rỉ gas dân dụng, báo cháy và hệ thống nhà thông minh [4].

Bảng 2.4. Thông số kỹ thuật của cảm biến MQ-2.

Thông số	MQ-2
Điện áp vào (V)	3-5
Dòng điện tiêu thụ (mA)	180mA
Công suất tiêu thụ	900mW
Dải nồng độ phát hiện	300 ppm - 10000 ppm
Nhiệt độ môi trường hoạt động	-20°C đến +50°C
Chuẩn giao tiếp	Digital (D0) hoặc Analog (A0)



Hình 2.6: Cảm biến MQ-2

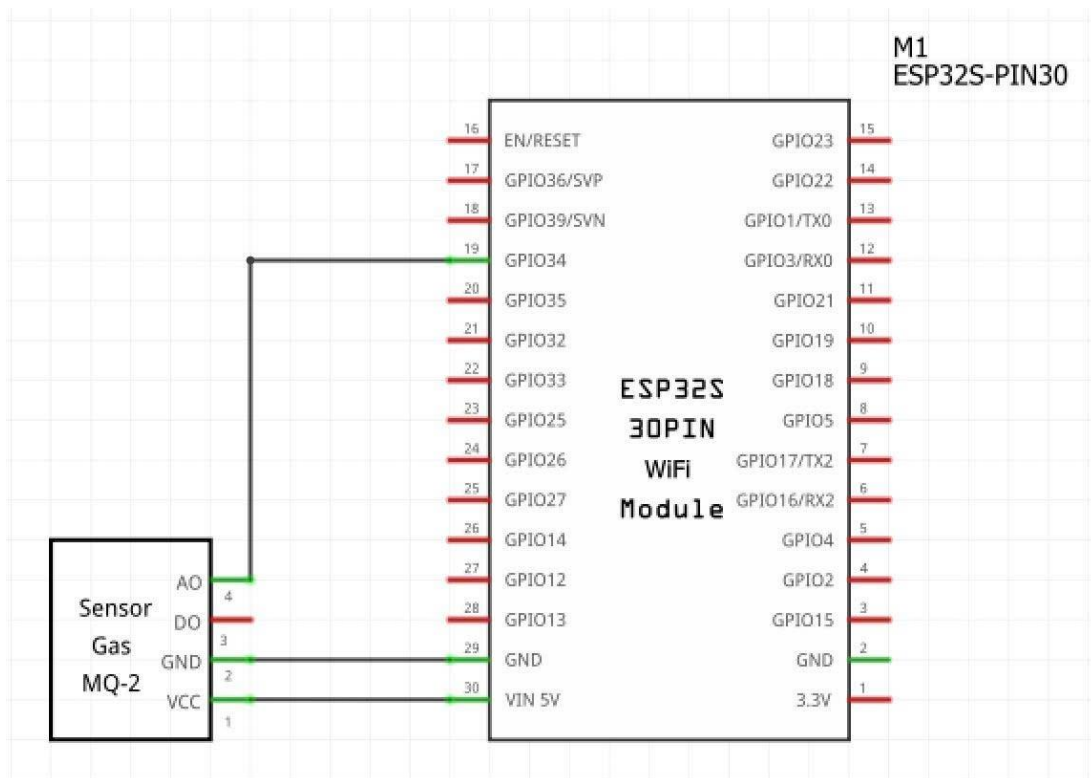
Bảng 2.5. Chức năng các chân của cảm biến MQ-2

Tên chân	Chức năng
VCC	Chân cấp nguồn 5V DC
GND	Chân nối đất
DOUT	Tín hiệu số ngõ ra, Mức logic thay đổi dựa trên một ngưỡng được thiết lập bởi biến trở tinh chỉnh trên module.
AOUT	Tín hiệu tương tự ngõ ra , tỷ lệ thuận với nồng độ khí gas/khói phát hiện được trong không khí

Nguyên lý hoạt động MQ2:

Trong môi trường không khí sạch, lớp SnO_2 hấp thụ oxy, tạo ra một rào cản điện thế làm cho độ dẫn điện của cảm biến rất thấp. Khi xuất hiện khói hoặc khí dễ cháy trong không khí, các khí này sẽ phản ứng với lớp oxy đã được hấp thụ trên bề mặt SnO_2 . Phản ứng này giải phóng các electron, làm giảm rào cản điện thế, từ đó làm độ dẫn điện của cảm biến tăng lên. Nồng độ khí gas càng cao, điện trở của cảm biến càng giảm. Sự thay đổi điện trở này được mạch phân áp trên module chuyển đổi thành sự thay đổi điện áp đầu ra tại chân A0

Kết nối chân AO của MQ-2 với GPIO34 của ESP32



Hình 2.7. Sơ đồ kết nối cảm biến MQ-2

2.3.3 Khối cảnh báo

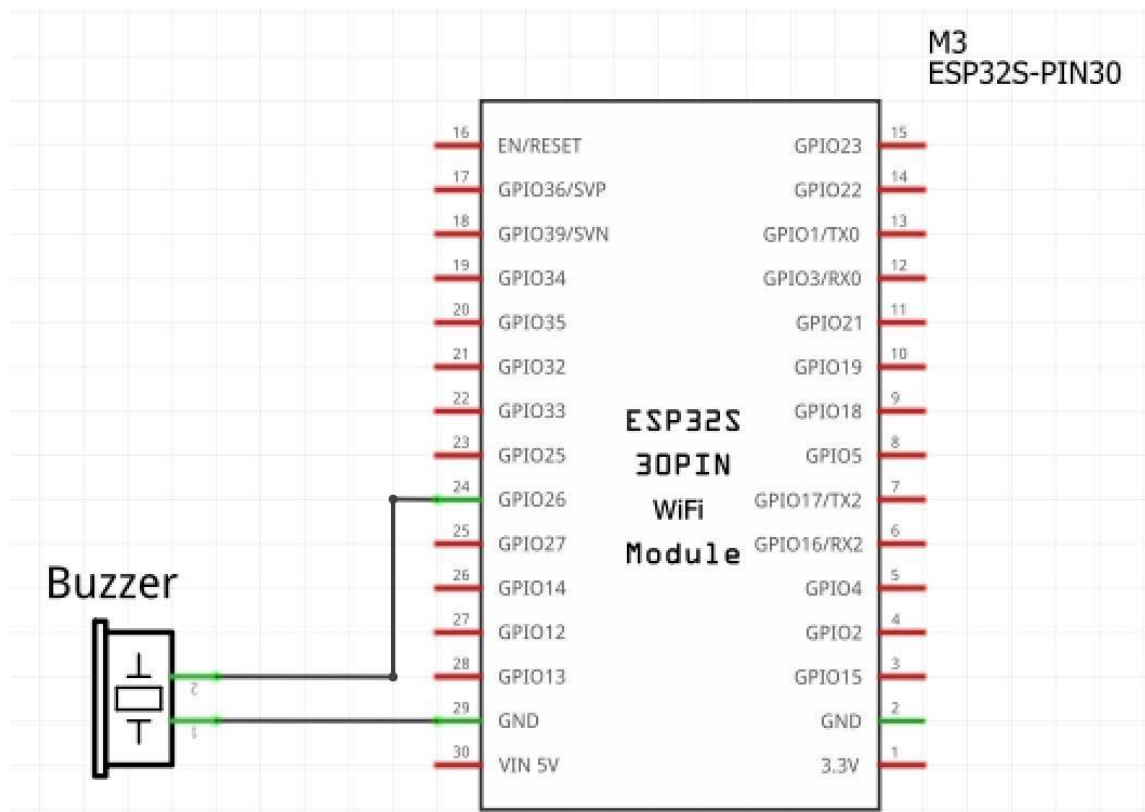
Khi một trong các thông số môi trường đạt đến giá trị ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tiến hành cảnh báo thông qua âm thanh từ còi Buzzer.

Do dòng hoạt động của Buzzer là 25mA mà dòng trên các chân I/O của ESP32 là 40mA nên đã đủ dòng hoạt động cho Buzzer.

Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của Active Buzzer

Thông số	Giá trị định mức
Điện áp hoạt động	3.3V - 5V DC
Dòng điện tiêu thụ	< 30 mA
Tần số âm thanh	~2.5 kHz $\pm$ 300 Hz
Cường độ âm thanh	$\geq$ 85 dB (ở khoảng cách 10cm)

Kết nối chân dương của Buzzer với GPIO26 của ESP32



Hình 2.8: Sơ đồ kết nối Buzzer

2.3.4 Khối thiết bị ngoại vi

Đối với các thiết bị ngoại vi, thay vì sử dụng các thiết bị thực tế với công suất lớn thì trong đề tài này, nhóm sử dụng các đèn LED để minh họa cho các thiết bị với mục đích nghiên cứu và phát triển trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Để bảo vệ LED không bị cháy do quá dòng và đảm bảo chân GPIO của ESP32 không bị vượt ngưỡng dòng điện cho phép, cần tính toán điện trở hạn dòng R nối tiếp với LED. Đối với LED, dòng điện định mức cho LED từ 10mA đến 20mA, điện áp rơi trên LED từ 1.8V đến 2.2V. Điện áp ngõ ra số của ESP32 mức cao là 3.3V. Từ đó, áp dụng định luật Ohm ta tính ra được giá trị điện trở hạn dòng cho LED là:

$$R = \frac{U}{I} = \frac{3.3 - 1.8}{15mA} = 100\Omega$$

Ta không dùng điện trở có giá trị nhỏ hơn 100 Ohm nếu không dòng điện sẽ vượt quá mức 15mA mong muốn. Do đó nhóm chọn điện trở có giá trị 220 Ohm.

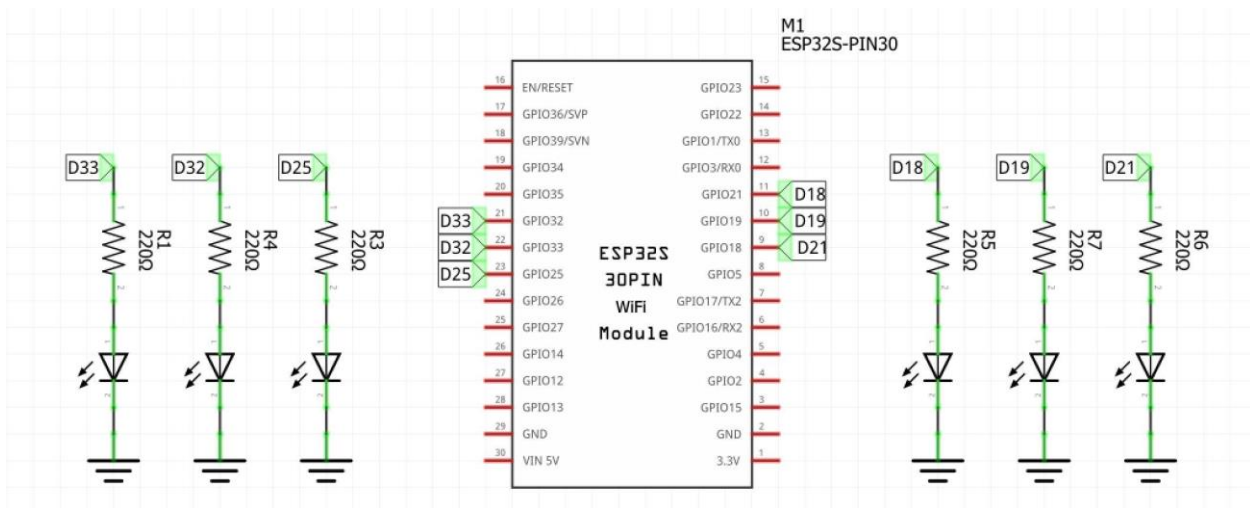
$$I = \frac{V_{cc} - V_f}{R} = \frac{3.3 - 1.8}{220} \approx 6.8mA$$

Với mục đích bật tắt led để minh họa cho trạng thái của thiết bị nên lựa chọn điện trở $R = 220$ Ohm cho ra dòng điện $I \approx 6.8mA$ đủ để làm cho LED sáng hoạt động ổn định mà không làm LED bị cháy.

Bảng 2.7: Phân bổ chân GPIO cho LED

Vị trí	Thiết bị đại diện	Màu sắc	PIN ESP32
Phòng khách	Lò sưởi	Vàng	GPIO 19
	Quạt thông gió	Xanh lá	GPIO 18
	Điều hòa	Đỏ	GPIO 21
Phòng ngủ	Tivi	Vàng	GPIO 32
	Đèn	Xanh xanh lá	GPIO 33
	Điều hòa	Đỏ	GPIO 25

Kết nối các chân x của led với GPIOX của ESP32



Hình 2.9: Sơ đồ kết nối các thiết bị ngoại vi

2.3.5 Khối nguồn

Khối nguồn giữ nhiệm vụ cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định. Sau khi đánh giá nhu cầu sử dụng điện của từng linh kiện và thiết bị trong mô hình, nhóm lựa chọn nguồn 5V được cấp từ cổng USB đến hệ thống.

Việc sử dụng nguồn 5V giúp đáp ứng tốt yêu cầu vận hành của các linh kiện điện tử, bảo đảm độ ổn định trong quá trình hoạt động và hạn chế nguy cơ quá nhiệt hoặc tiêu thụ công suất vượt

mức, từ đó góp phần nâng cao độ bền cho hệ thống. Đối với các thiết bị đầu ra có công suất lớn, nguồn cấp sẽ được lựa chọn riêng theo đúng thông số kỹ thuật của từng thiết bị để bảo đảm hiệu quả và an toàn khi vận hành.

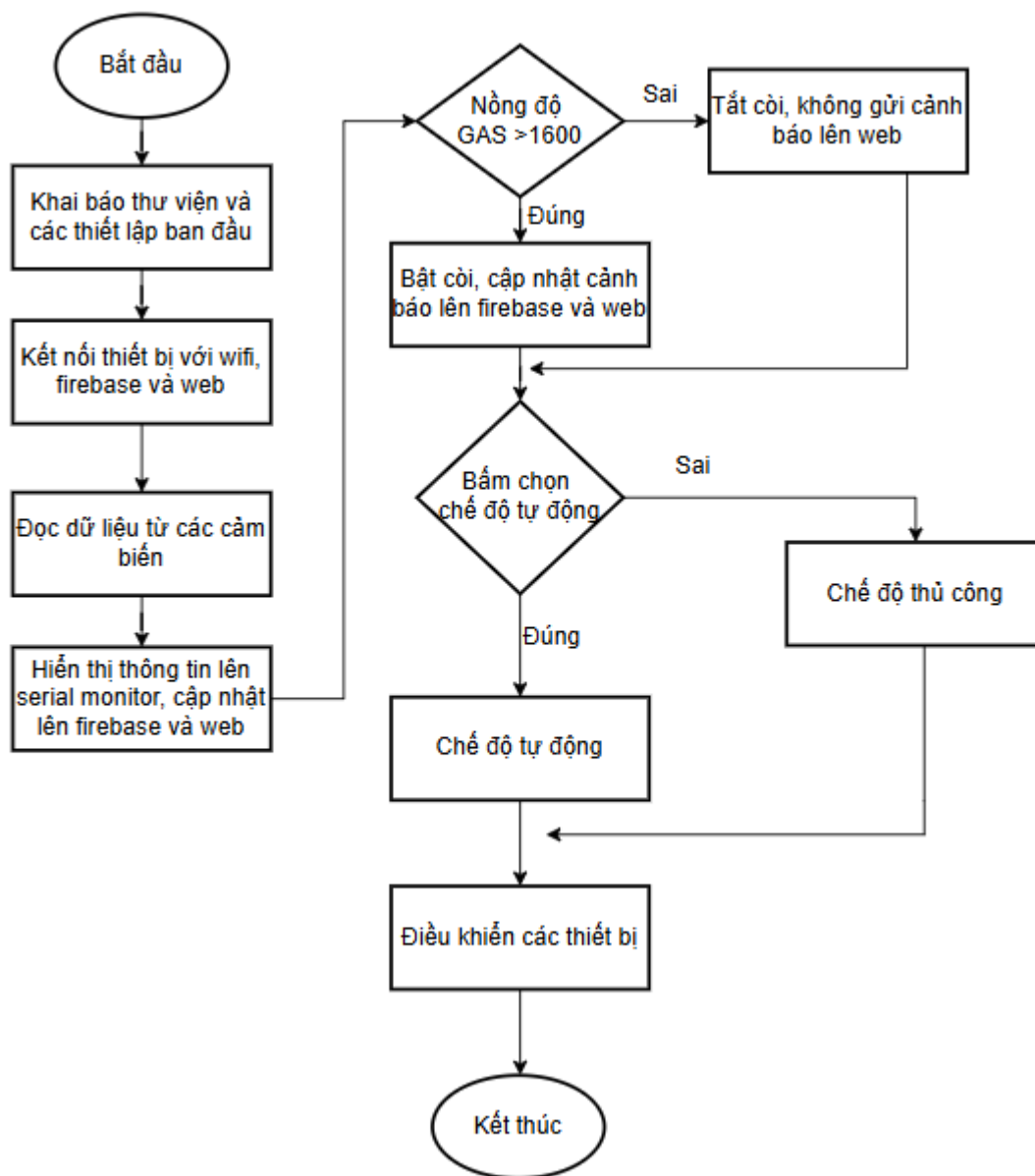
Bảng 2.8: Thống kê các thông số dòng điện và điện áp của linh kiện sử dụng trong mạch

Tên linh kiện	Số lượng	Điện áp	Dòng tiêu thụ (1 linh kiện)	Công suất tổng
ESP32	1	5V	90mA	450mW
Cảm biến DHT22	1	3.3V	1.5mA	4.95mW
Cảm biến khí Gas MQ-2	1	5V	160mA	800mW
Còi báo động (Active Buzzer)	1	3.3V	30mA	99mW
LED đơn	6	3.3V	6mA	118.8mW
Tổng công suất				1472.75mW

2.4 Thiết kế phần mềm

Đối với phần mềm, yêu cầu đặt ra là giao diện người dùng phải được thiết kế theo hướng trực quan, thân thiện và dễ tiếp cận. Các thành phần hiển thị như phím chức năng, biểu đồ và các vùng thông tin cần được bố trí hợp lý, đảm bảo tính cân đối và khả năng quan sát, đồng thời vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng cần thiết mà không làm gia tăng mức độ phức tạp của giao diện. Bên cạnh đó, quá trình giao tiếp giữa phần cứng và phần mềm phải được thực hiện với độ trễ thấp, bảo đảm tính kịp thời và độ chính xác trong suốt quá trình giám sát, điều khiển và vận hành hệ thống. Ngoài ra, các tác vụ lấy mẫu, xử lý và truyền dữ liệu cần được tổ chức theo cơ chế định thời phù hợp nhằm bảo đảm tính ổn định, hạn chế nguy cơ quá tải và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống.

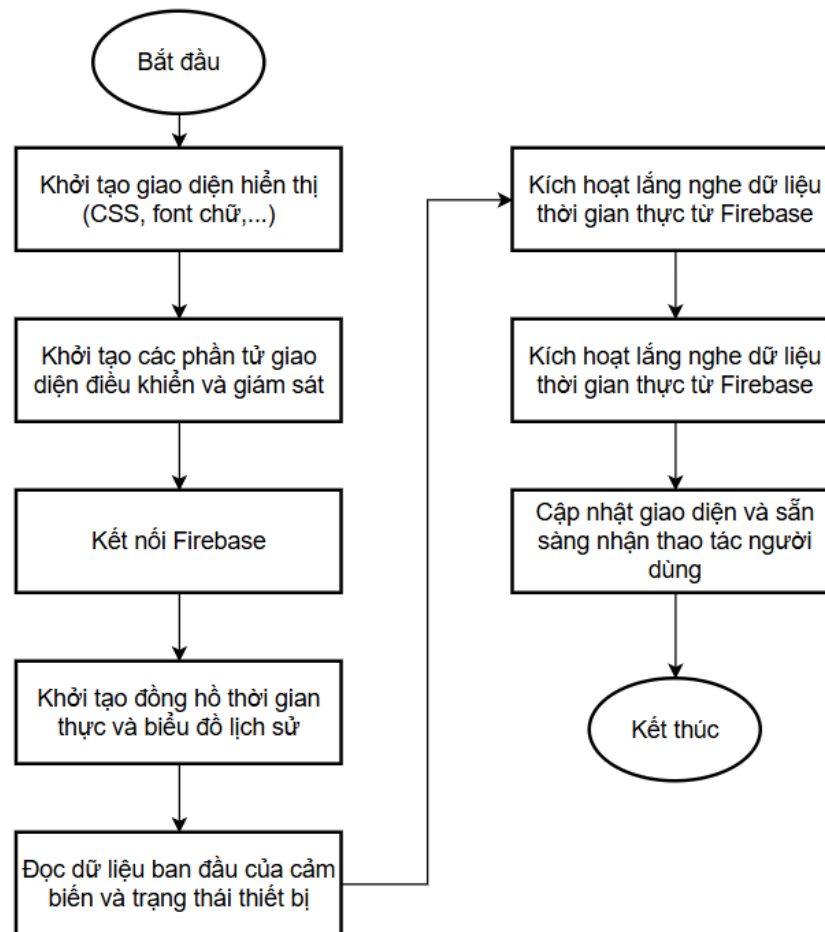
2.4.1 Lưu đồ giải thuật hệ thống



Hình 2.10: Lưu đồ tổng quát hệ thống

Lưu đồ hệ thống mô tả quá trình hoạt động của mô hình giám sát các thông số môi trường và điều khiển thiết bị. Khi khởi động, hệ thống tiến hành khai báo thư viện, thiết lập ban đầu và kết nối với WiFi, Firebase, web. Sau đó, dữ liệu từ các cảm biến được đọc, hiển thị trên Serial Monitor và cập nhật lên Firebase cũng như giao diện web. Tiếp theo, hệ thống kiểm tra nồng độ gas; nếu giá trị vượt ngưỡng 1600 thì còi sẽ được bật và cảnh báo được gửi lên Firebase và web, ngược lại còi sẽ tắt và không có cảnh báo. Cuối cùng, hệ thống kiểm tra chế độ hoạt động để chuyển sang chế độ tự động hoặc thủ công, rồi thực hiện điều khiển các thiết bị tương ứng.

2.4.2 Lưu đồ giải thuật giao diện web



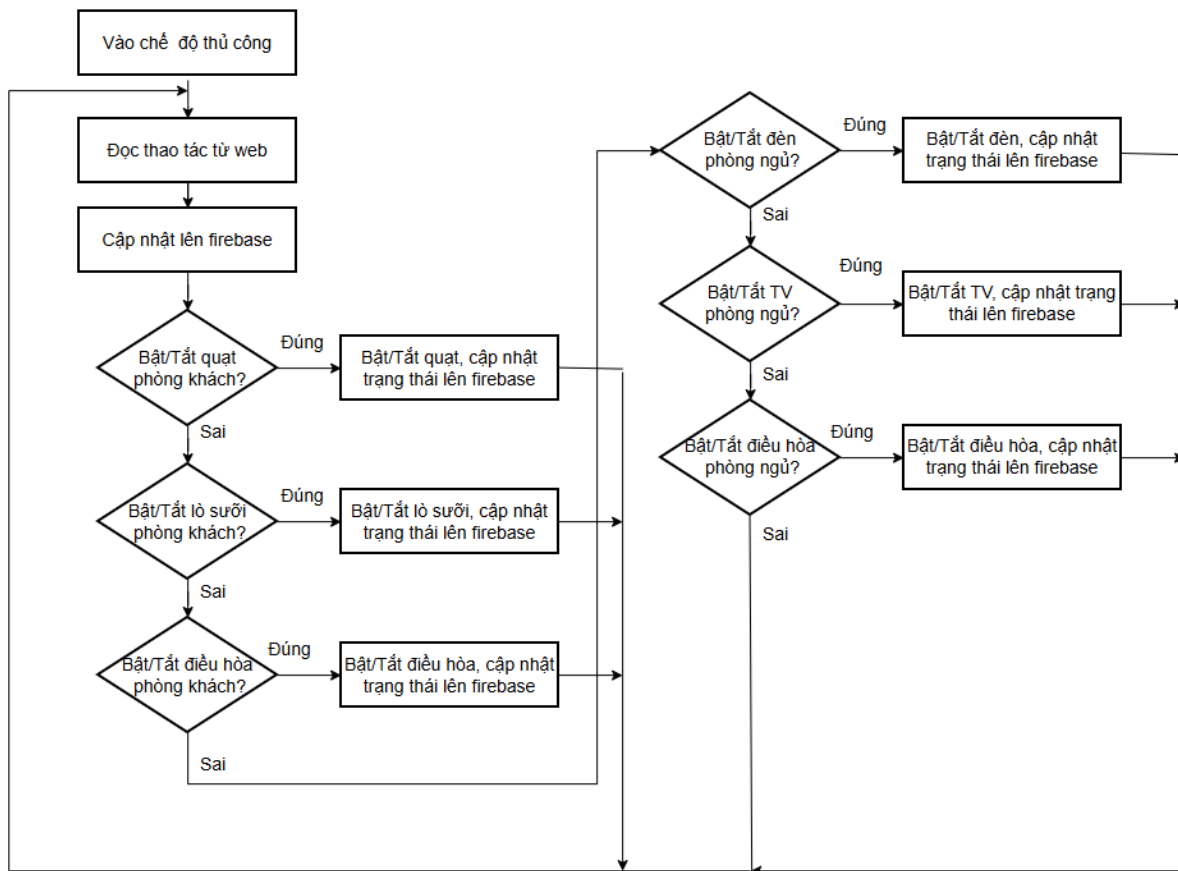
Hình 2.11: Lưu đồ khởi tạo giao diện web

Lưu đồ khởi tạo giao diện web mô tả trình tự xử lý của hệ thống kể từ khi người dùng truy cập trang giám sát và điều khiển. Trước hết, trình duyệt tiến hành tải cấu trúc giao diện, các tệp định dạng CSS và phông chữ để đảm bảo trang web được hiển thị đúng theo thiết kế. Trong giai đoạn này, các thành phần chức năng như bảng điều khiển, khu vực giám sát trực tuyến, đồng hồ thời gian thực và các biểu đồ lịch sử được khởi tạo trên giao diện.

Sau đó, chương trình thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase nhằm thiết lập kênh trao đổi dữ liệu giữa giao diện web và hệ thống phần cứng. Khi kết nối được thiết lập, hệ thống đọc dữ liệu ban đầu từ cơ sở dữ liệu để cập nhật trạng thái thiết bị chấp hành và các thông số cảm biến lên giao diện. Tiếp theo, đồng hồ thời gian thực và các biểu đồ lịch sử nhiệt độ, độ ẩm, khí gas được khởi tạo để phục vụ chức năng giám sát trực quan.

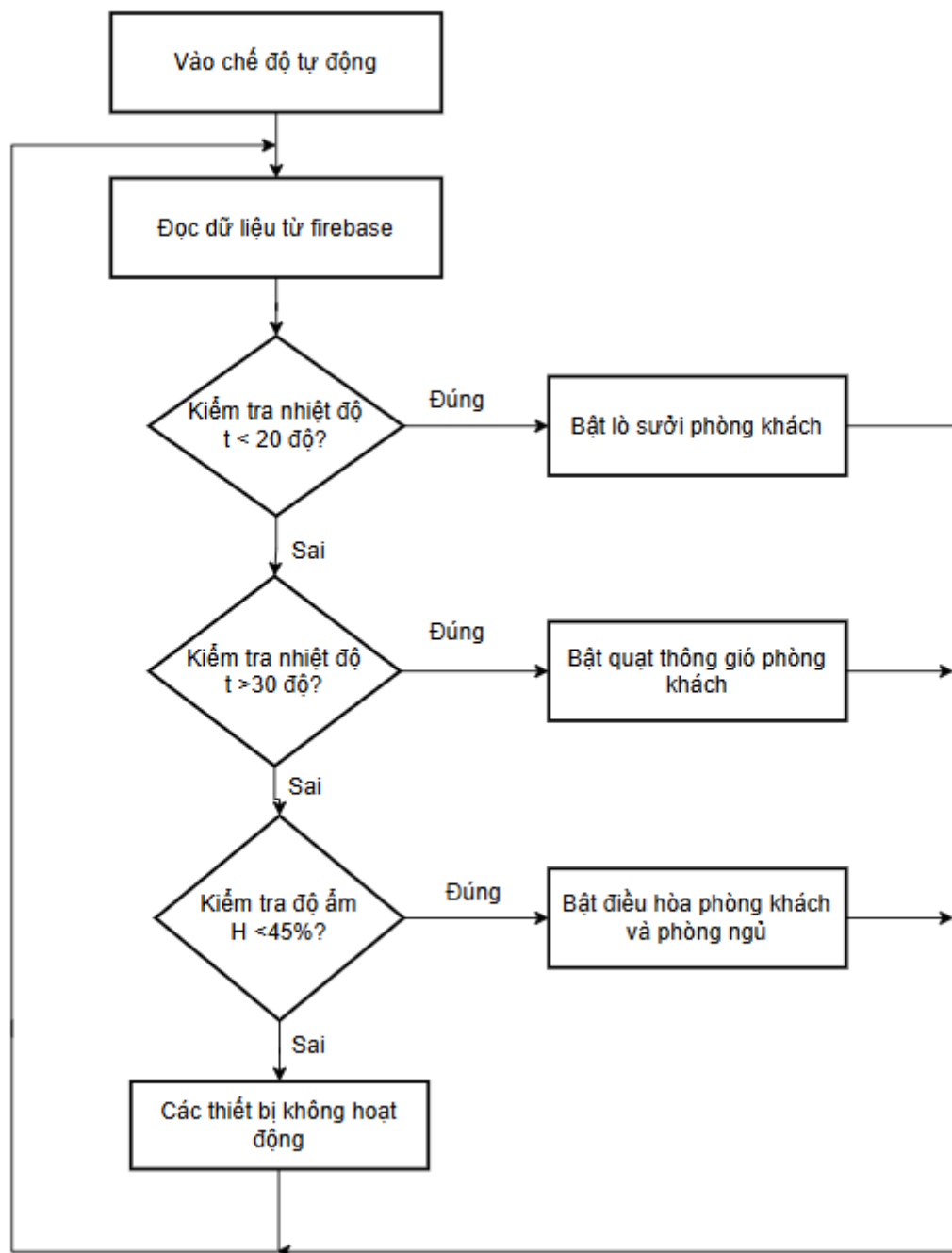
Ở bước tiếp theo, giao diện kích hoạt cơ chế lắng nghe dữ liệu thời gian thực từ Firebase. Cơ chế này cho phép mọi thay đổi của dữ liệu cảm biến hoặc trạng thái thiết bị được cập nhật tức thời trên giao diện mà không cần tải lại trang. Nhờ đó, hệ thống bảo đảm tính đồng bộ giữa dữ liệu

lưu trữ, trạng thái thiết bị thực tế và thông tin hiển thị cho người dùng. Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, giao diện chuyển sang trạng thái sẵn sàng hoạt động và đáp ứng các thao tác điều khiển, giám sát từ người dùng.



Hình 2.12: Lưu đồ chế độ thủ công

Lưu đồ chế độ thủ công mô tả quá trình hệ thống điều khiển thiết bị theo lệnh từ người dùng thông qua giao diện web. Khi vào chế độ thủ công, hệ thống liên tục đọc các thao tác điều khiển từ web và cập nhật dữ liệu lên Firebase. Sau đó, hệ thống lần lượt kiểm tra trạng thái bật/tắt của từng thiết bị như quạt, lò sưởi, điều hòa phòng khách, đèn phòng ngủ, TV phòng ngủ và điều hòa phòng ngủ. Nếu người dùng gửi lệnh bật hoặc tắt một thiết bị, hệ thống sẽ thực hiện điều khiển thiết bị tương ứng và đồng thời cập nhật trạng thái mới lên Firebase. Nếu không có thay đổi ở thiết bị đang xét, hệ thống sẽ tiếp tục kiểm tra thiết bị tiếp theo. Sau khi kiểm tra toàn bộ thiết bị, chương trình quay lại bước đọc thao tác từ web để tiếp tục vòng lặp điều khiển. Chế độ này cho phép người dùng giám sát và điều khiển trực tiếp các thiết bị trong hệ thống theo thời gian thực.

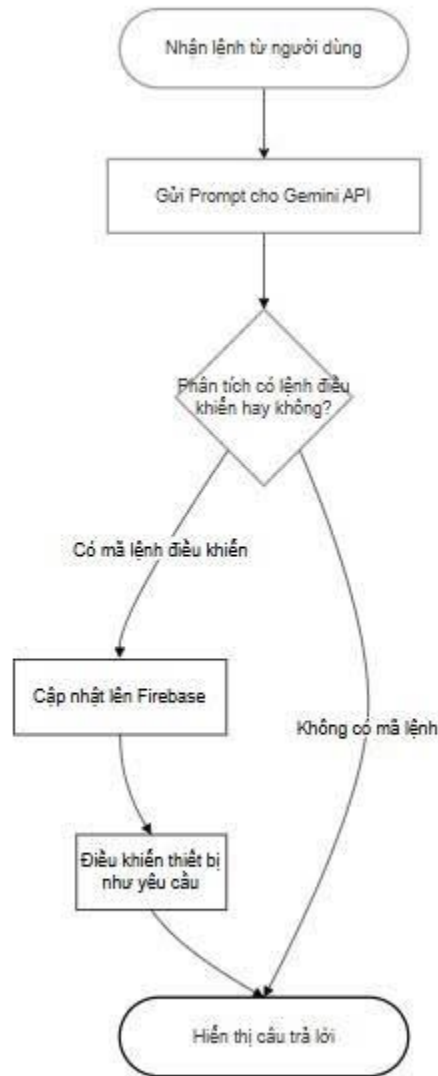


Hình 2.13: Lưu đồ chế độ tự động

Lưu đồ chế độ tự động mô tả quá trình hệ thống tự động điều khiển các thiết bị dựa trên dữ liệu cảm biến được lưu trữ trên Firebase. Khi vào chế độ tự động, hệ thống liên tục đọc dữ liệu từ Firebase, sau đó tiến hành kiểm tra các điều kiện môi trường. Trước hết, hệ thống kiểm tra nhiệt độ; nếu nhiệt độ nhỏ hơn 20°C thì lò sưởi phòng khách sẽ được bật để tăng nhiệt độ môi trường. Nếu nhiệt độ không nhỏ hơn 20°C, hệ thống tiếp tục kiểm tra xem nhiệt độ có lớn hơn 30°C hay không; nếu điều kiện này đúng thì quạt thông gió phòng khách sẽ được bật để làm mát không gian.

Trong trường hợp nhiệt độ nằm trong khoảng bình thường, hệ thống tiếp tục kiểm tra độ ẩm; nếu độ ẩm nhỏ hơn 45% thì điều hòa phòng khách và phòng ngủ sẽ được bật. Ngược lại, nếu không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào, các thiết bị sẽ không hoạt động. Sau khi hoàn thành các bước kiểm tra và điều khiển, hệ thống quay lại bước đọc dữ liệu từ Firebase để tiếp tục giám sát và vận hành tự động theo thời gian thực.

Lưu đồ phân chatbox



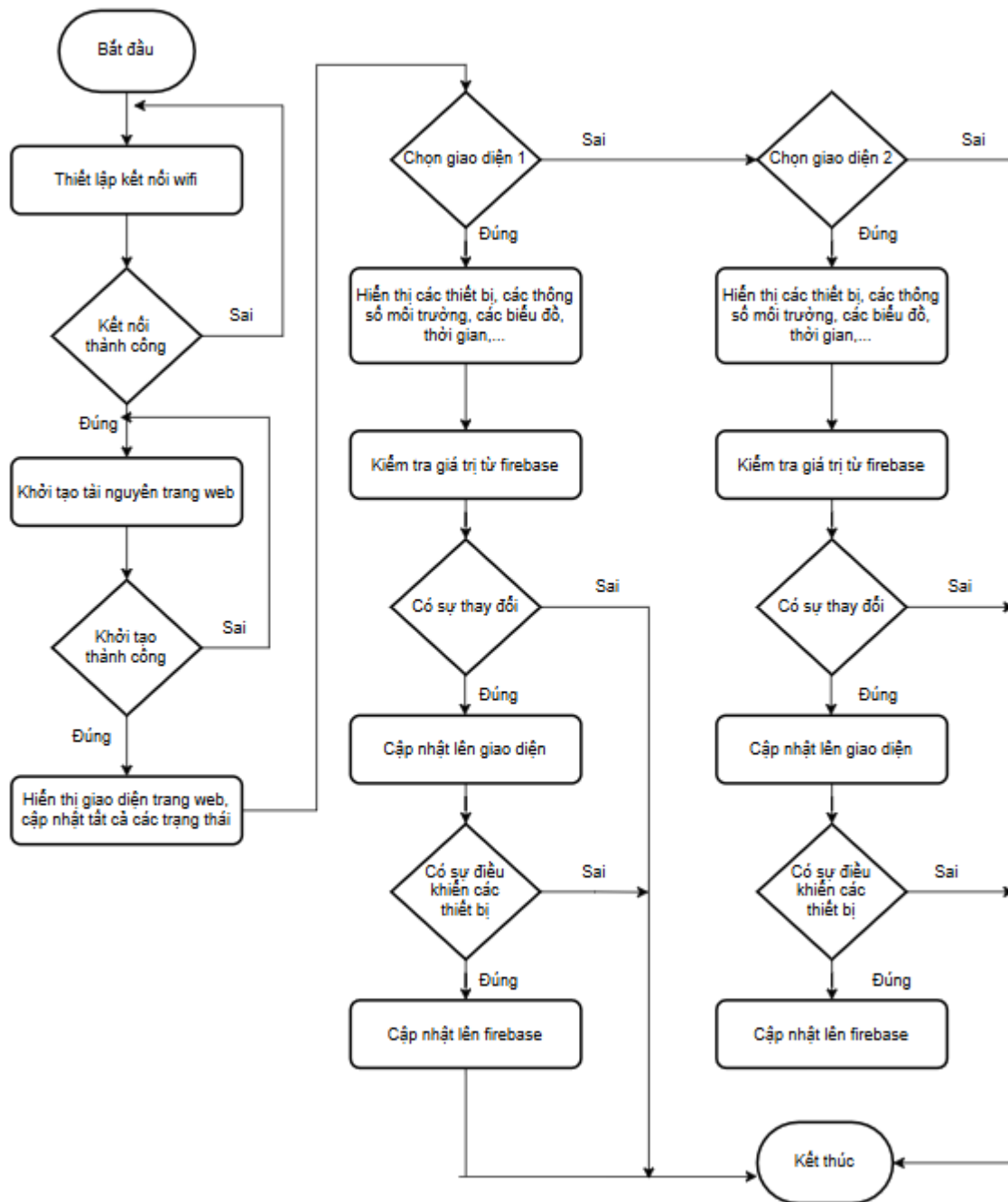
Hình 2.14: Lưu đồ xử lý chatbox

Lưu đồ khối xử lý của chatbot mô tả toàn bộ quá trình hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ người dùng. Trước hết, chatbot nhận lệnh đầu vào từ người dùng thông qua giao diện tương tác.

Sau khi tiếp nhận, nội dung yêu cầu được gửi đến Gemini API dưới dạng prompt nhằm phục vụ cho việc phân tích ngữ nghĩa và xác định mục đích của câu lệnh.

Tại bước tiếp theo, hệ thống thực hiện quá trình phân tích để xác định yêu cầu của người dùng có phải là lệnh điều khiển hay không. Đây là bước xử lý quan trọng, bởi nó quyết định hướng thực thi tiếp theo của toàn bộ hệ thống. Nếu kết quả phân tích cho thấy yêu cầu có chứa lệnh điều khiển, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật lệnh lên Firebase để bảo đảm dữ liệu được lưu trữ và đồng bộ với thiết bị. Sau đó, thiết bị sẽ thực hiện thao tác tương ứng theo đúng yêu cầu đã được gửi từ người dùng. Khi quá trình điều khiển hoàn tất, chatbot sẽ trả về phản hồi và hiển thị câu trả lời trên giao diện.

Trong trường hợp kết quả phân tích cho thấy yêu cầu không phải là lệnh điều khiển, hệ thống sẽ không thực hiện bước cập nhật Firebase cũng như không tác động đến thiết bị. Thay vào đó, chatbot sẽ trực tiếp hiển thị câu trả lời do Gemini API xử lý và sinh ra dựa trên nội dung mà người dùng đã nhập.



Hình 2.14: Lưu đồ tổng quan giao diện web

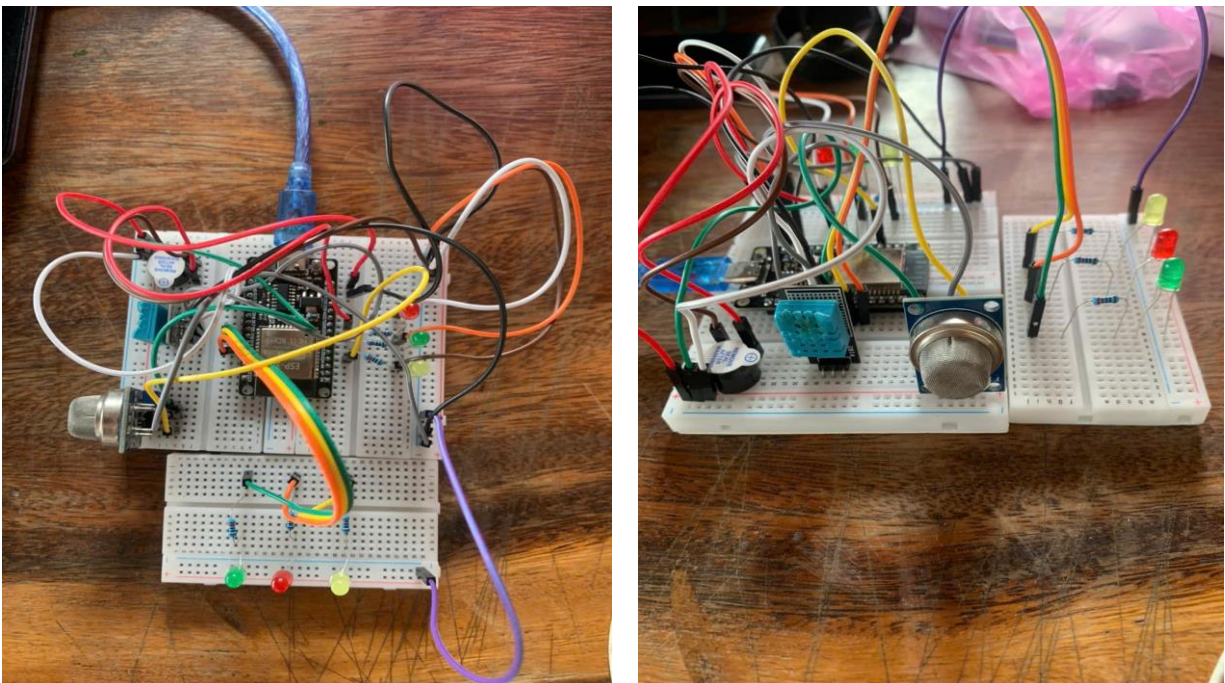
Lưu đồ giao diện web mô tả quá trình khởi tạo và vận hành của hệ thống giám sát, điều khiển từ xa thông qua kết nối với Firebase. Ban đầu, hệ thống thiết lập kết nối WiFi để bảo đảm khả năng truy cập Internet. Sau khi kết nối thành công, các tài nguyên của trang web được khởi tạo và toàn bộ trạng thái ban đầu được đồng bộ để hiển thị lên giao diện. Tiếp theo, người dùng có thể lựa chọn một trong các giao diện chức năng. Ở mỗi giao diện, hệ thống sẽ hiển thị các thiết bị, các thông số môi trường, biểu đồ và thời gian tương ứng. Dữ liệu sau đó được đọc từ Firebase và liên

tục kiểm tra sự thay đổi; nếu có thay đổi, giao diện sẽ được cập nhật để đồng bộ với trạng thái thực tế của hệ thống. Đồng thời, nếu người dùng thực hiện thao tác điều khiển thiết bị trên giao diện web, lệnh điều khiển sẽ được cập nhật ngược lại lên Firebase để phần cứng xử lý. Quá trình này diễn ra lặp lại liên tục, giúp hệ thống bảo đảm khả năng giám sát và điều khiển theo thời gian thực thông qua giao diện web

3. Kết quả

3.1 Kết quả phần cứng

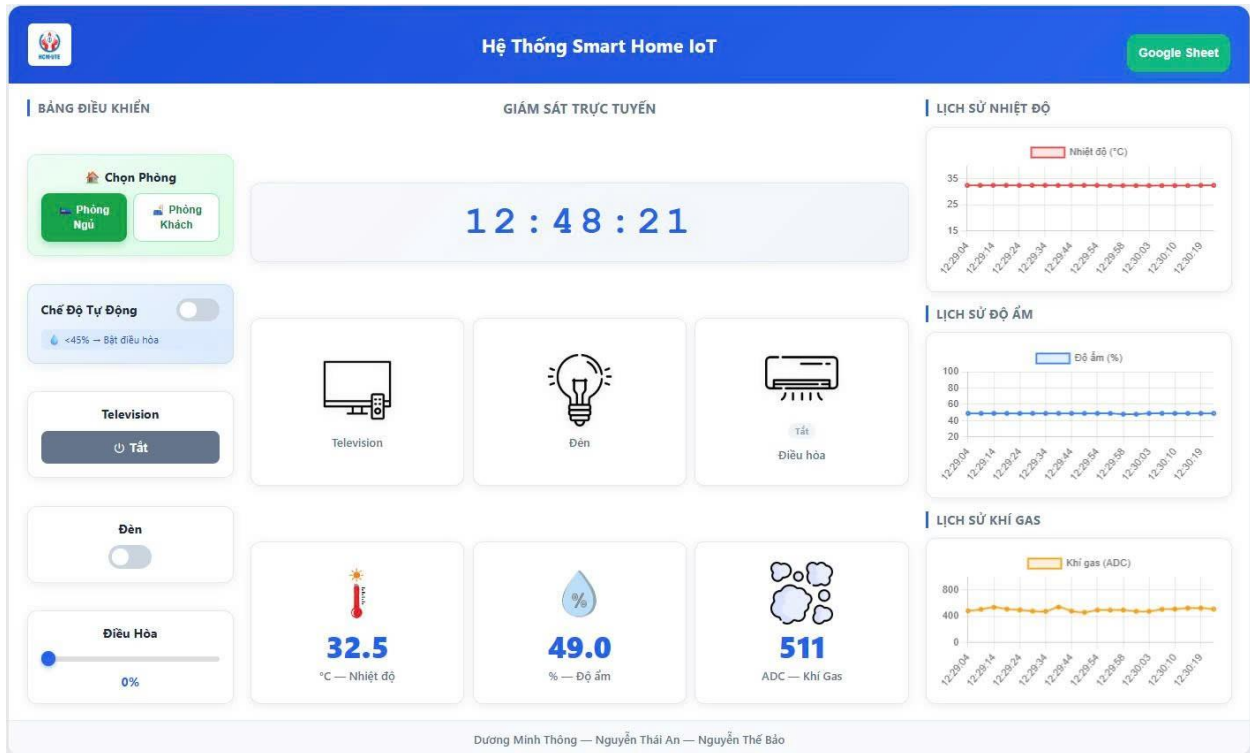
Sau khi đã kết nối các khối lại với nhau, nhóm thu được phần cứng hoàn chỉnh như sau. Mạch sử dụng Breadboard để cắm các linh kiện.



Hình 3.1: Mô hình phần cứng

3.2 Kết quả phần mềm

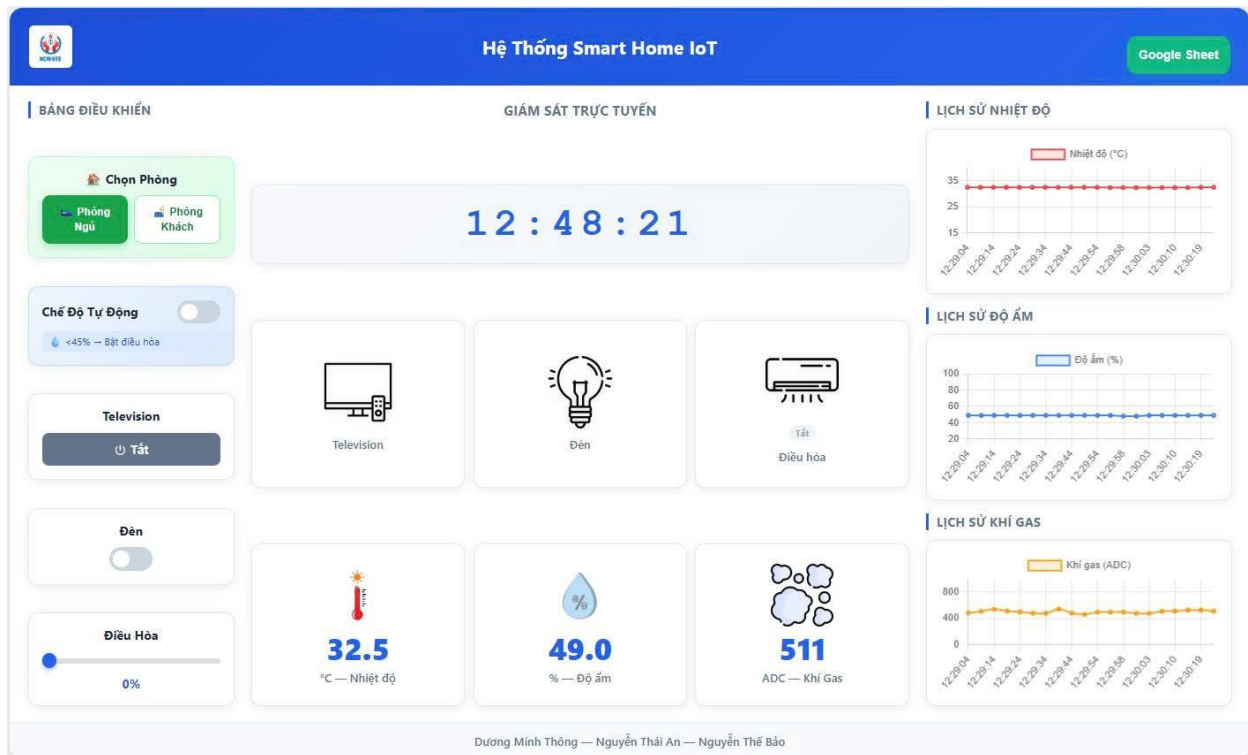
a) Giao diện Web



Hình 3.2: Giao diện trang web

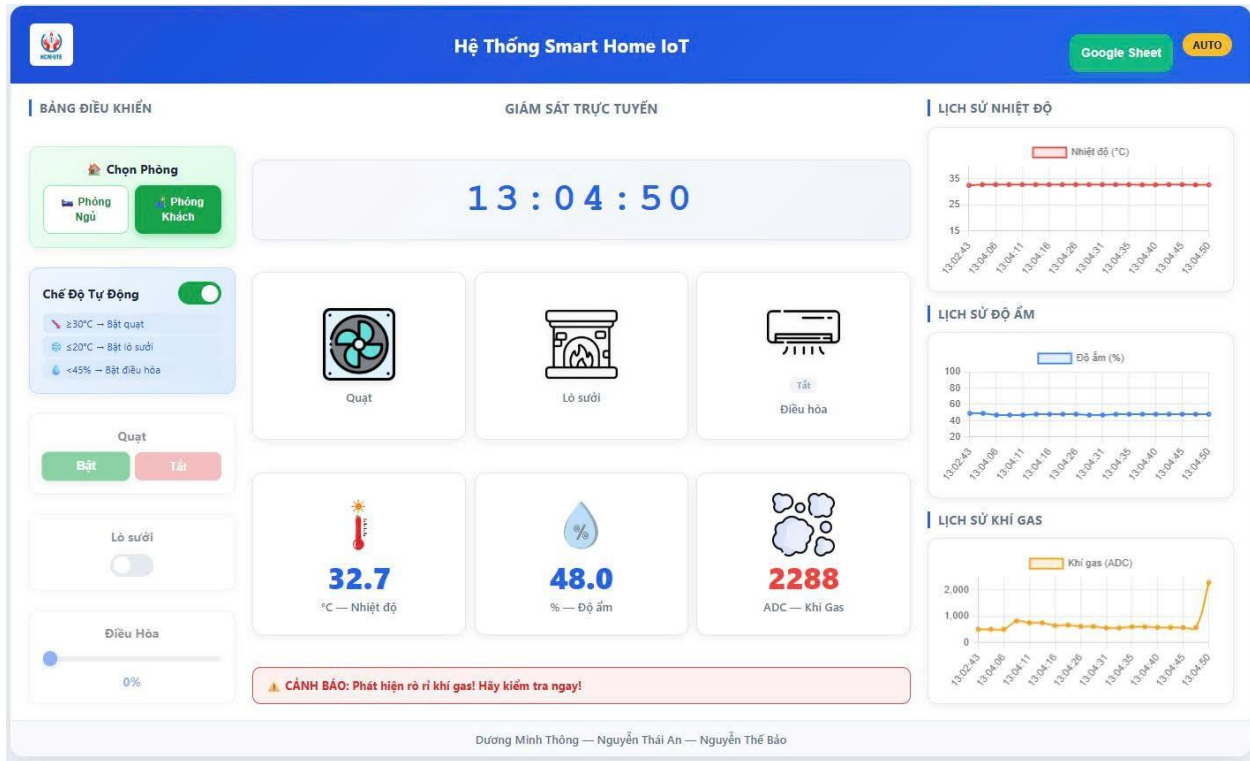
3.3 Kết quả hoạt động của toàn hệ thống

Khi cấp điện cho toàn hệ thống hoạt động, giao diện Web hiển thị các thông số/bảng biểu như hình. Tại thời điểm này các thông số đều ở trạng thái lý tưởng, không có thông số nào quá ngưỡng.



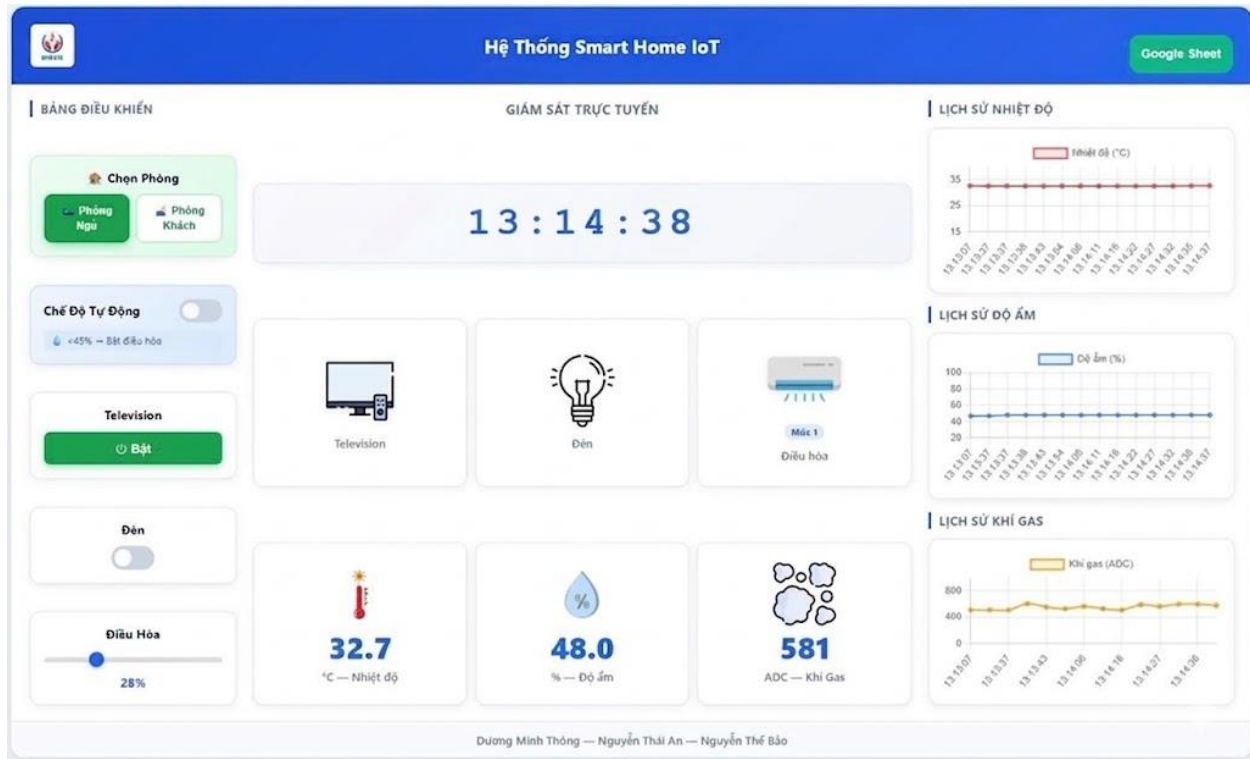
Hình 3.3: Kết quả giao diện khi bắt đầu

Để dễ dàng quan sát trạng thái quá ngưỡng của nồng độ khí Gas, nhóm tiến hành thay đổi giá trị ngưỡng bằng cách cung cấp thêm khí Gas từ bật lửa cho cảm biến MQ2. Có thể thấy, giá trị khí Gas được tăng lên và khi cao hơn giá trị ngưỡng được cài đặt là 1600 thì sẽ hiển thị 1 khung cảnh báo trên màn hình giao diện, đồng thời âm thanh báo động vang lên thông qua còi trên phần cứng. Tuy nhiên, nhóm không thể hiện được phần âm thanh này trên báo cáo, nhưng có trình bày trong phần video demo đính kèm.



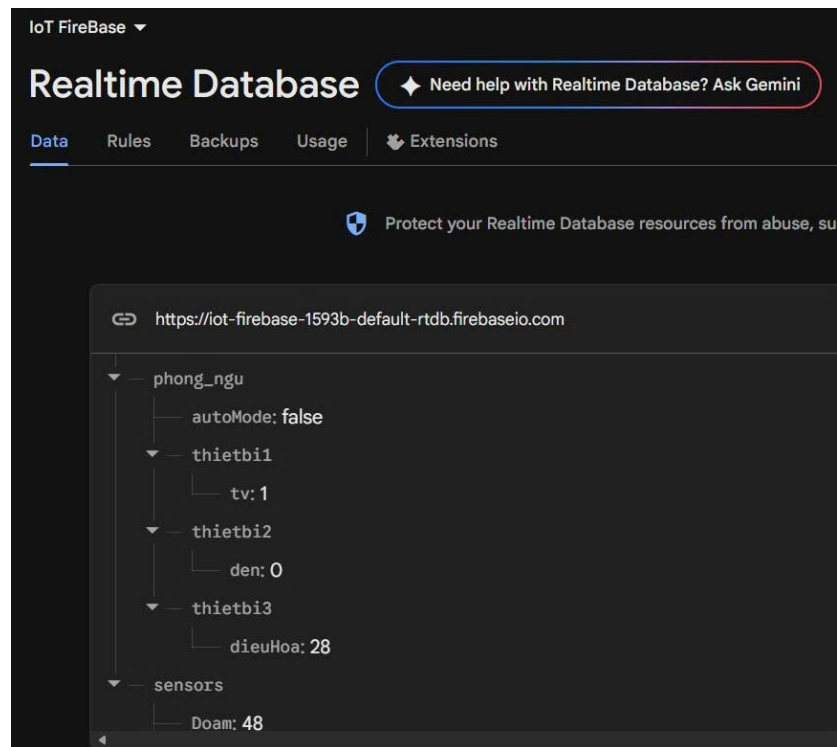
Hình 3.4: Kết quả giao diện khi có thông số quá ngưỡng đặt trước

Với chế độ thủ công, người dùng có thể trực tiếp thao tác trên giao diện bật hoặc tắt, điều khiển các thiết bị tùy ý. Tuy nhiên thời gian đáp ứng trạng thái thiết bị lên phần cứng sẽ mất một khoảng thời gian chứ không ngay lập tức cập nhật. Cụ thể, trong điều kiện lý tưởng hệ thống có thể đáp ứng trong vòng 1 đến 2 giây, nhưng thời gian chậm nhất có thể lên đến 15 giây.



Hình 3.5: Kết quả giao diện khi ở chế độ thủ công

Trạng thái của thiết được thay đổi trên web sẽ được cập nhật nhanh chóng lên firebase như hình. Trong trường hợp này ở phòng ngủ đèn đang được tắt, Tivi được bật và máy lạnh của đang được bật ở mức 28%, đồng thời khi nhấn vào block “Google Sheet” ở góc trên cùng bên phải thì sẽ mở được danh sách lịch sử lưu lại trạng thái của các thiết bị cũng như là thông số môi trường.



Hình 3.6: Dữ liệu từ web được cập nhật lên firebase

Smart_Home_Data(TT_IoT) ☆ 📁 ☁

Tệp chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu Công cụ Gemini T

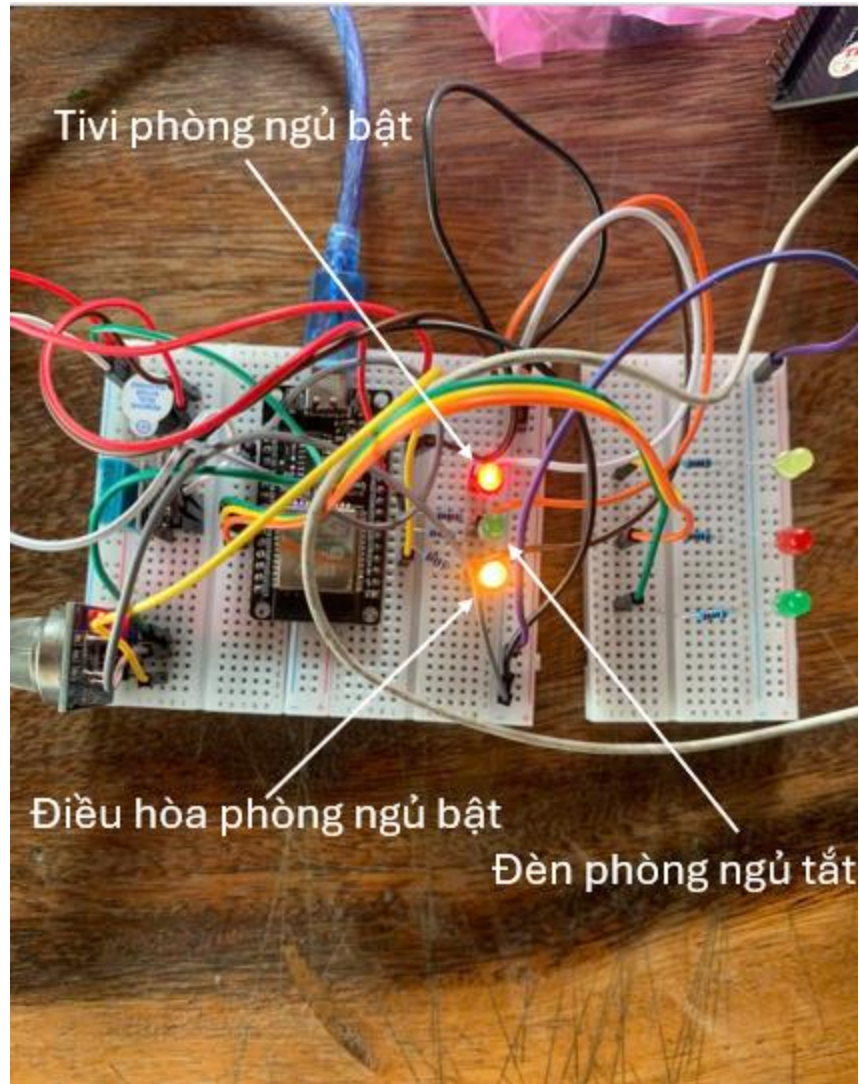
🔍 Trình duyệt ↶ ↷ 🖨 🗣 100% ▾ đ % .0 .00 123 | Mặc định

E1852 ▾ *fx*

	A	B	C	D
1853	19/04/2026 13:13:09	32.7	47	511
1854	19/04/2026 13:13:38	32.6	47	511
1855	19/04/2026 13:13:38	32.6	48	511
1856	19/04/2026 13:13:39	32.6	48	607
1857	19/04/2026 13:13:44	32.6	48	558
1858	19/04/2026 13:13:55	32.6	48	529
1859	19/04/2026 13:14:07	32.6	48	567
1860	19/04/2026 13:14:12	32.6	48	529
1861	19/04/2026 13:14:17	32.6	48	511
1862	19/04/2026 13:14:23	32.6	48	592
1863	19/04/2026 13:14:28	32.6	48	566
1864	19/04/2026 13:14:33	32.6	48	600
1865	19/04/2026 13:14:37	32.7	48	600
1866	19/04/2026 13:14:38	32.7	48	581

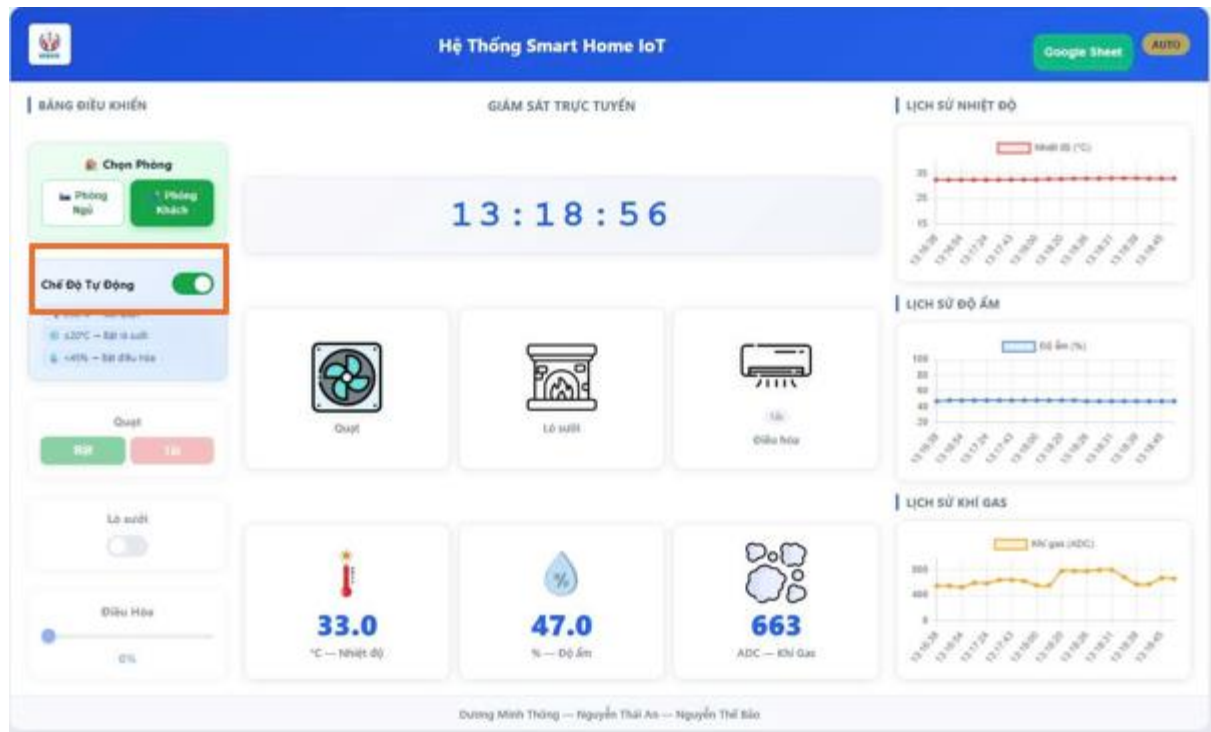
1867

Hình 3.7: Dữ liệu lịch sử lưu lại trên Google Sheet



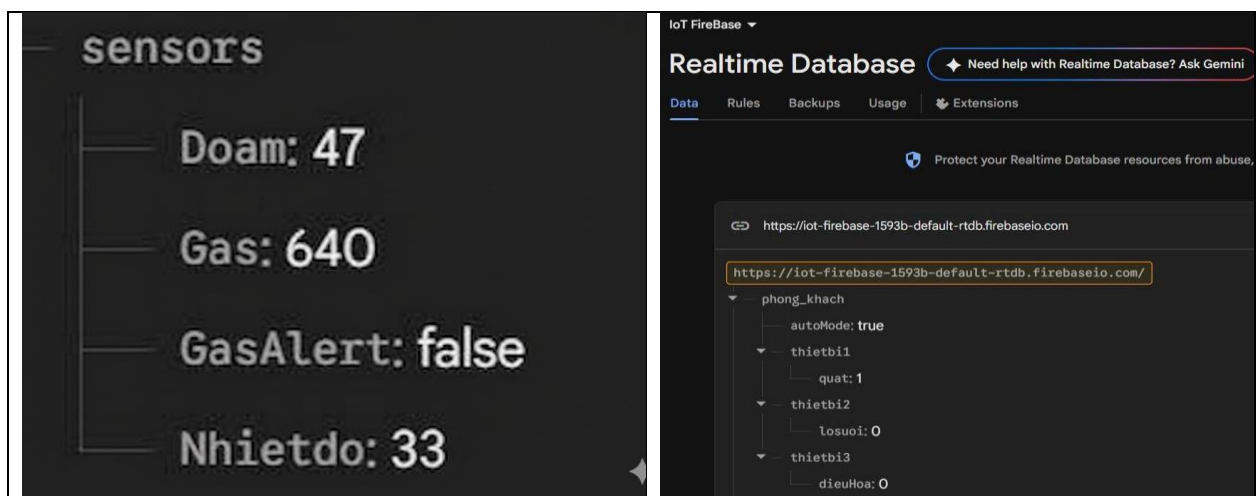
Hình 3.8: Kết quả phân cứng khi ở chế độ thủ công

Tiếp theo với chế độ tự động, người dùng không thể thực hiện được các thao tác thay đổi trạng thái của các thiết bị trực tiếp, lúc này trạng thái hoạt động của các thiết bị được điều khiển dựa vào sự thay đổi của thông số môi trường, dựa vào các mức ngưỡng đã được thiết lập trước mà quyết định thiết bị được bật hay tắt.

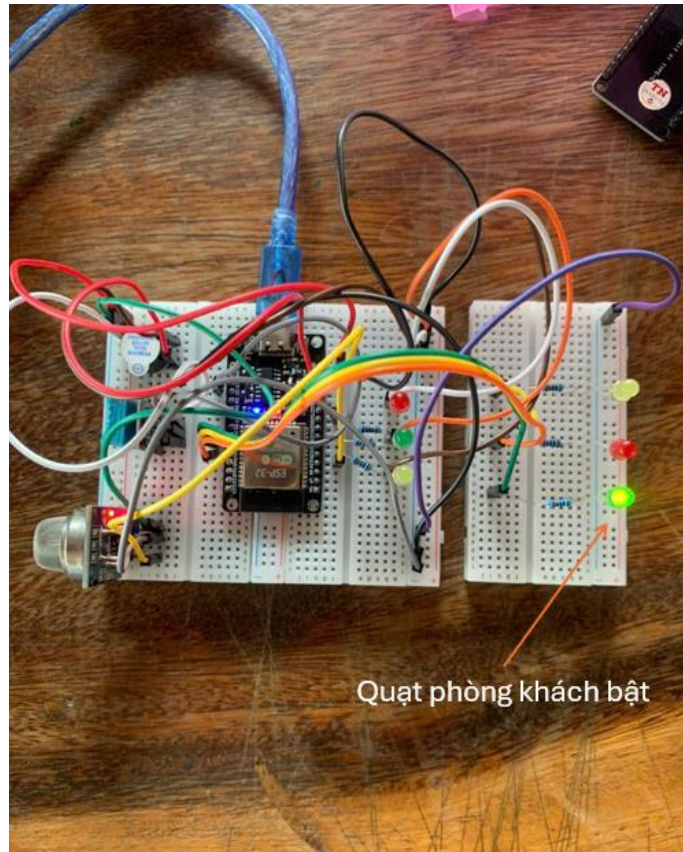


Hình 3.9: Kết quả giao diện khi ở chế độ tự động

Ở trường hợp này khi giá trị nhiệt độ vượt quá 30 độ C thì quạt ở phòng khách sẽ được bật, và tương tự các trường hợp trên thì trạng thái của thiết bị cũng như thông số môi trường cũng sẽ được cập nhật lên firebase và phần cứng.



Hình 3.10: Dữ liệu từ web được cập nhật lên firebase



Hình 3.11: Kết quả phân cứng khi ở chế độ tự động

Sau nhiều lần chạy và kiểm tra, nhóm rút ra một số thông số về thời gian đáp ứng của hệ thống qua các lần thử nghiệm như sau:

Bảng 3.1: Thống kê đáp ứng của hệ thống

Tiêu chí	Thời gian
Cập nhật dữ liệu từ cảm biến lên Firebase	5 giây
Cập nhật dữ liệu từ Firebase về Web	Hầu như tức thời
Cập nhật dữ liệu điều khiển từ Web lên Firebase	Hầu như tức thời
Cập nhật dữ liệu điều khiển từ Web về phần cứng	5 – 15 giây
Thời gian tiến hành cảnh báo khi thông số cảm biến quá ngưỡng	2 - 3 giây

4. Kết luận

Tổng thể, hệ thống đã hoàn thành phần lớn những mục tiêu và yêu cầu được đề ra ban đầu. Đối với chức năng giám sát và theo dõi thông số trên nền tảng Web, hệ thống xây dựng được giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng. Các dữ liệu từ cảm biến được cập nhật thường xuyên, đồng thời trạng thái cảnh báo cũng được kiểm tra liên tục, nhờ đó người dùng có thể nhận thông báo kịp thời trên cả phần cứng lẫn phần mềm.

Về chức năng điều khiển thiết bị, hệ thống cho phép thao tác với các thiết bị ngoại vi thông qua Web một cách thuận tiện. Tuy nhiên, tốc độ phản hồi hiện vẫn là hạn chế đáng chú ý. Thời gian đáp ứng của hệ thống chịu ảnh hưởng lớn từ chất lượng kết nối WiFi cũng như các tác nhân gây nhiễu trong quá trình truyền dữ liệu. Vì vậy, nếu triển khai trong thực tế, việc tối ưu khả năng phản hồi là vấn đề cần được ưu tiên cải thiện.

Một hướng khắc phục khả thi là thay thế phương thức điều khiển hiện tại bằng các giao thức truyền thông có tốc độ nhanh hơn, tính trực tiếp cao hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào các khâu trung gian, chẳng hạn như MQTT [5]. Giải pháp này có thể giúp hệ thống đạt được thời gian phản hồi tốt hơn và đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

LINK VIDEO BÁO CÁO: <https://www.youtube.com/watch?v=dRGBdU-rv60>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," Version 4.4, Espressif Systems, Shanghai, China, 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [2] Google LLC, "Firebase Realtime Database Documentation," Google Developers, 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>
- [3] Aosong Electronics Co., Ltd., "DHT11 Humidity and Temperature Sensor Product Manual," Guangzhou, China, 2022. [Online]. Available: <https://www.aosong.com/en/products-21.html>
- [4] Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd., "MQ-2 Semiconductor Sensor for Combustible Gas and Smoke Datasheet," Zhengzhou, China, 2021. [Online]. Available: <https://www.winsen-sensor.com/sensors/combustible-gas-sensor/mq-2.html>
- [5] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, and R. Gupta, "MQTT Version 5.0," OASIS Standard, OASIS Open, Mar. 2019. [Online]. Available: <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>